

SPGCU- UNAM

Modelo de procesos de negocio – BPMN 2

Estudiante: Jesús Ronald Rosales Roca
Docente: Dr. Ruso Alexander Morales Gonsalez
Curso: Ingenieria de software

Fecha de entrega: 21 de mayo de 2026
UNAM - 2026

1. Información general

- **Nombre del proyecto:** Sistema Web de Postulación y Gestión del Comedor Universitario
- **Versión:** 1.0
- **Autor:** Jesús Ronald Rosales Roca

2. CAMBIOS RESPECTO AL BPMN 1

Tabla 1: Cambios respecto al BPMN 1 (AS-IS)

Elemento	Mejora aplicada
Actividades	Se eliminan A1 (recoge formulario físico) y A3 (entrega presencial). Las 14 actividades manuales del AS-IS se reducen a 9 actividades digitales. Se incorporan actividades automatizadas: generación de QR, cálculo de puntaje, notificación por correo y generación de reportes en tiempo real.
Actores	Se elimina el Comité Evaluador como actor independiente: su función de evaluación queda integrada en el módulo de postulación del sistema, asistida por el Personal Administrativo. Se mantienen los 5 actores restantes más el sistema SPGCU-UNAM como participante activo del pool.
Decisiones	Los gateways G1 (¿documentación completa?) y G3 (¿figura en lista?) desaparecen porque el sistema los ejecuta automáticamente. Se mantienen G2 (¿aprobado?) y G4 (¿requiere reporte?) ahora con lógica automatizada dentro del sistema. Se agrega G5 (¿QR válido?) en el subproceso de asistencia.
Flujo	El flujo se simplifica de 14 actividades manuales secuenciadas a 9 actividades donde el sistema ejecuta las validaciones en tiempo real. Se eliminan los bucles de corrección manual. Los cruces entre lanes son ahora flujos de mensaje digitales, no entregas físicas.

3. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

Tabla 2: Identificación de procesos TO-BE con nivel de automatización

Proceso	Tipo	¿Se automatiza?
Postulación virtual al comedor	Principal	Sí — M1 Postulación
Registro de asistencia con QR	Principal	Sí — M2 Asistencia QR
Gestión de justificaciones de inasistencia	Soporte	Sí — M3 Justificaciones
Planificación de menús y proyección de raciones	Soporte	Sí — M4 Menús y Reservas
Generación de reportes automáticos	Soporte	Sí — M5 Reportes
Administración y control de acceso	Soporte	Sí — M6 Administración
Presentación física al comedor	Operativo físico	No — permanece presencial

4. DIAGRAMA BPMN PRINCIPAL (TO-BE)

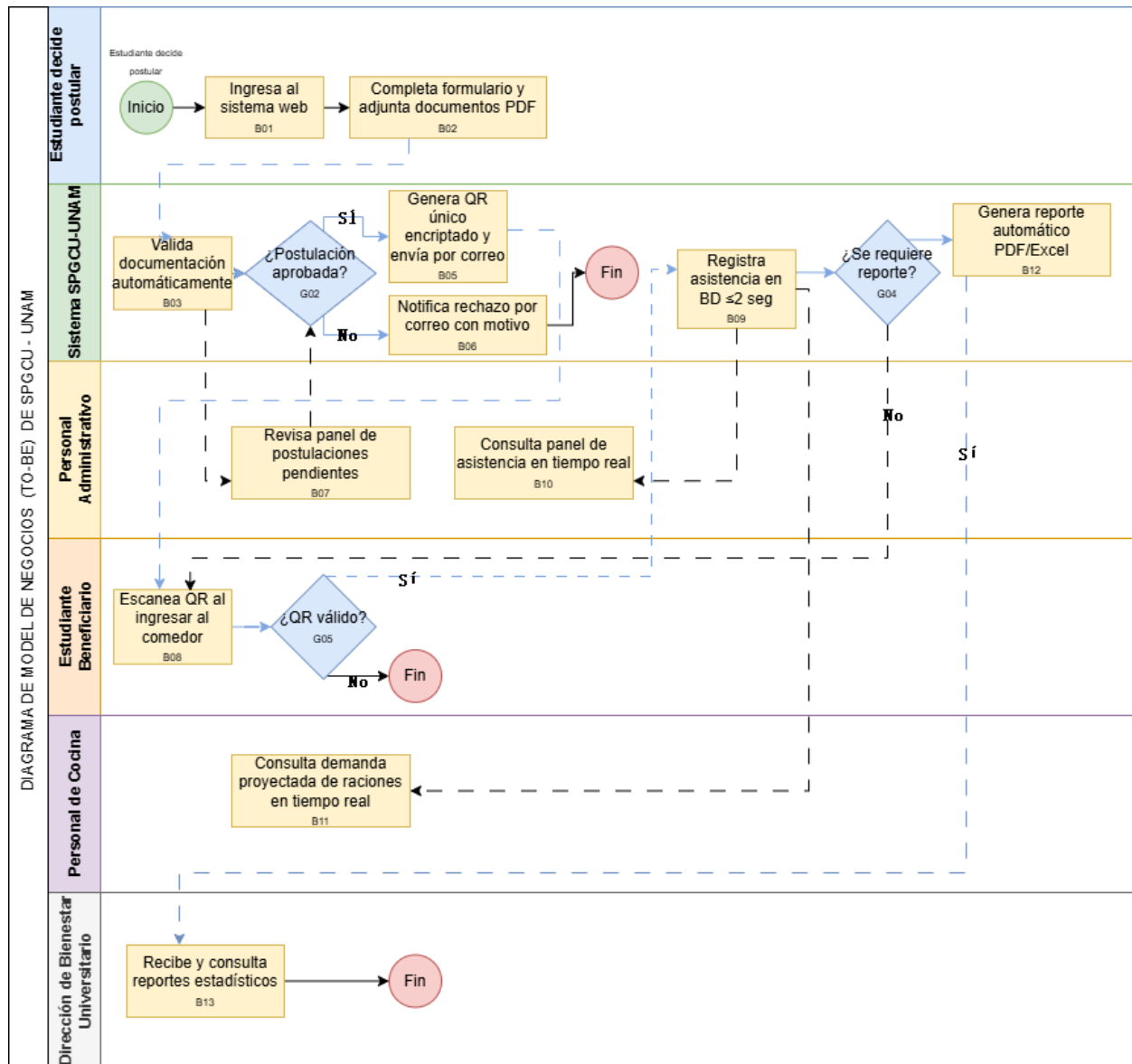


Figura 1: Diagrama BPMN Principal (TO-BE)

5. SUBPROCESOS

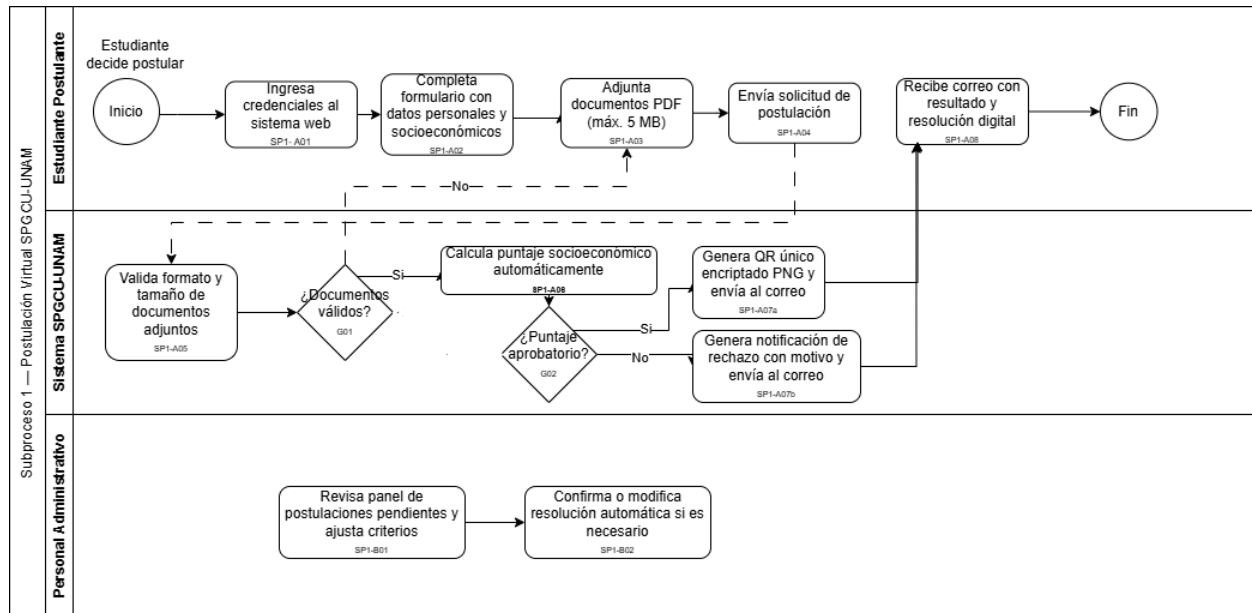


Figura 2: Subproceso 1 - Postulación Virtual SPGCU-UNAM

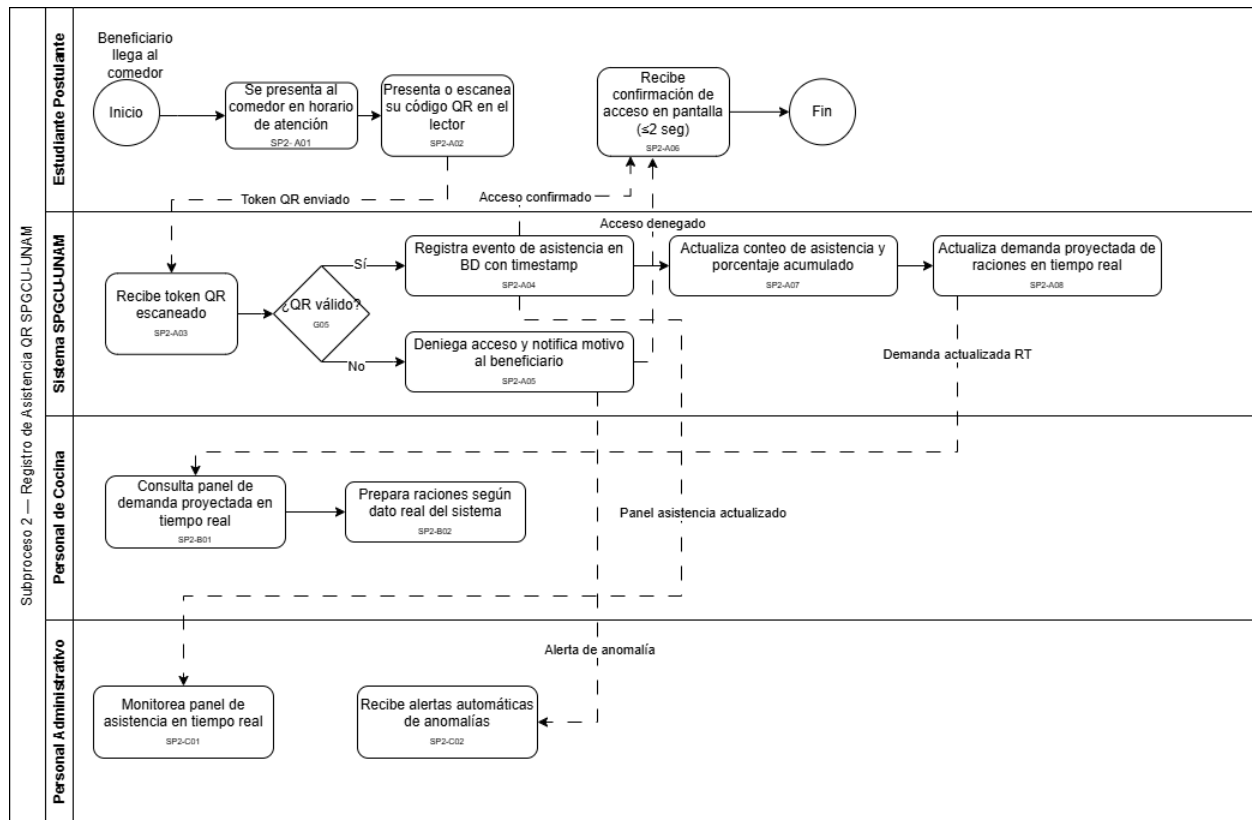


Figura 3: Subproceso 2 — Registro de Asistencia QR SPGCU-UNAM

6. IDENTIFICACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN

Tabla 3: Identificación de automatización por actividad TO-BE

Actividad BPMN	¿La realiza el sistema?	Módulo del sistema
B02: Completa formulario web	Parcial	M1 – Postulación (el sistema provee el formulario; el estudiante lo llena).
B03: Valida documentación automáticamente	Sí	M1 – Postulación (validación de formato, tipo y tamaño de archivos).
B04: Calcula puntaje socioeconómico	Sí	M1 – Postulación (algoritmo con criterios configurables por admin).
B05: Genera QR único encriptado	Sí	M2 – Asistencia QR (genera PNG y envía por correo automáticamente).
B06: Notifica resultado por correo	Sí	M1 – Postulación (correo automático vía Laravel Mailer).
B07: Revisa panel de postulaciones	Parcial	M1 – Postulación (sistema provee panel; admin toma decisión final).
B08: Escanea QR al ingresar	No	Acción física del beneficiario; el sistema recibe el token.
B09: Registra asistencia en BD (≤ 2 seg)	Sí	M2 – Asistencia QR (validación y registro automático).
B10: Consulta panel de asistencia	Parcial	M2 – Asistencia QR (sistema genera panel; admin consulta).
B11: Consulta demanda proyectada	Parcial	M4 – Menús y Reservas (sistema proyecta; cocina consulta).
B12: Genera reporte automático PDF/Excel	Sí	M5 – Reportes (DomPDF + Maatwebsite, disponible en tiempo real).
B13: Recibe y consulta reportes	Parcial	M5 – Reportes (sistema genera; Bienestar consulta y decide).

7. DIAGRAMA DE RELACIÓN PROCESO → SISTEMA

8. REGLAS DE NEGOCIO

Tabla 4: Reglas de negocio del proceso TO-BE

Código	Regla	Proceso asociado
RN01	Un estudiante solo puede tener una postulación activa por convocatoria.	Postulación virtual
RN02	Los documentos PDF adjuntos no pueden superar 5 MB por archivo.	Postulación virtual
RN03	El puntaje socioeconómico se calcula automáticamente con criterios configurables; el administrador puede ajustar los criterios antes de cada convocatoria.	Postulación virtual
RN04	Un beneficiario solo puede registrar asistencia una vez por servicio (desayuno, almuerzo o cena) por día.	Asistencia QR
RN05	El registro de asistencia por QR solo es válido dentro del horario de atención configurado (tolerancia configurable por el administrador).	Asistencia QR
RN06	Las justificaciones de inasistencia deben enviarse dentro de los 3 días hábiles posteriores a la falta.	Justificaciones
RN07	Un beneficiario con menos del 70 % de asistencia mensual puede ser suspendido del beneficio según criterio del administrador.	Asistencia QR / Reportes
RN08	Los backups de la base de datos se realizan automáticamente a las 02:00 AM conservando los últimos 30 respaldos.	Administración

9. ALINEACIÓN CON REQUISITOS

Tabla 5: Alineación proceso TO-BE con requisitos funcionales del sistema

Proceso	Actividad	Requisito asociado
Postulación virtual	B2: Completa formulario web + adjunta PDF	RF1: Registro de postulación con documentos PDF (máx. 5 MB).
Postulación virtual	B4: Calcula puntaje automáticamente	RF2: Cálculo automático de puntaje socioeconómico configurable.
Asistencia QR	B5: Genera QR único encriptado	RF3: Generación de QR único encriptado por beneficiario aprobado.
Asistencia QR	B9: Registra asistencia ≤ 2 seg	RF4: Registro de asistencia por escaneo QR en ≤ 2 seg con validación de beca, horario y duplicidad.
Justificaciones	SP2-B1: Envío de FUT virtual	RF5: Envío de justificaciones con documentos probatorios en 3 días hábiles.
Menús y Reservas	B11: Consulta demanda proyectada	RF6: Planificación de menús y proyección de demanda de raciones en tiempo real.
Reportes	B12: Genera reporte automático	RF7: Reportes automáticos de asistencia exportables en PDF y Excel.
Administración	Backups automáticos	RF8: Copias de seguridad automáticas diarias a las 02:00 AM.

10. VALIDACIÓN DEL PROCESO

Tabla 6: Validación del proceso TO-BE

Criterio de validación	Estado	Observación
El proceso TO-BE es más eficiente que el BPMN 1.	✓ Cumple	Se reducen de 14 a 9 actividades; se eliminan 2 bucles manuales.
Se reducen pasos innecesarios respecto al AS-IS.	✓ Cumple	A01 y A03 quedan eliminadas; A10, A11 y A12 quedan automatizadas por M2 (Asistencia) QR y M4 (Menús y Reservas).
Se identifican actividades automatizadas.	✓ Cumple	8 de 12 actividades son ejecutadas automáticamente por el sistema.
El flujo es lógico y continuo.	✓ Cumple	Inicio y fin claros; todos los gateways tienen salida definida.
Los subprocesos son coherentes con el proceso principal.	✓ Cumple	SP1 y SP2 son expandidos de B2–B6 y B8–B11 respectivamente.
Cada proceso se alinea con al menos un requisito funcional.	✓ Cumple	RF1–RF8 quedan mapeados a actividades concretas del TO-BE.

11. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proceso TO-BE inicia cuando el estudiante ingresa al sistema web y completa el formulario de postulación adjuntando documentos PDF. El sistema valida la documentación, calcula el puntaje socioeconómico automáticamente y notifica el resultado por correo: si es aprobado, genera un QR único encriptado; si es rechazado, notifica el motivo. A diario, el

beneficiario escanea su QR al ingresar al comedor y el sistema valida el acceso en menos de 2 segundos, registra la asistencia en la base de datos y actualiza en tiempo real la demanda proyectada de raciones para el personal de cocina. El personal administrativo monitorea postulaciones y asistencia desde paneles en línea. Periódicamente el sistema genera reportes automáticos en PDF y Excel disponibles en tiempo real para la Dirección de Bienestar Universitario, cerrando el ciclo operativo.